INP - Angelo dos Santos - Exercício 2.3.

Gibbons and Chakraborti, Cap 4

$\boxed{1}$ $9+3+3+1=16$

H_0: $p_1 = \frac{9}{16}$, $p_2 = \frac{3}{16}$, $p_3 = \frac{3}{16}$, $p_4 = \frac{1}{16}$

H_1: pelo menos uma das proporções difere das proporções teóricos.

$n = 1200$

normal:

$O_1 = 670$ e $E_1 = 1200 \cdot \frac{9}{16} = 675$

Golden:

$O_2 = 230$ e $E_2 = 1200 \cdot \frac{3}{16} = 225$

Green-striped:

$O_3 = 238$ e $E_3 = 1200 \cdot \frac{3}{16} = 225$

Golden-green-striped:

$O_4 = 62$ e $E_4 = 1200 \cdot \frac{1}{16} = 75$

$$\chi^2_{calc} = \sum_{i=1}^{4} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2_{calc} = \frac{(670-675)^2}{675} + \frac{(230-225)^2}{225} + \frac{(238-225)^2}{225} + \frac{(62-75)^2}{75}$$

$\Rightarrow \chi^2_{calc} = 3,15$

$\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$

$\alpha = 0,05$

$\chi^2_{0,05;3} \approx 7,815$

p-valor:

$P(\chi^2_3 \geq 3,15) \approx 0,37$

Como $\chi^2_{calc} = 3,15 < 7,815$ (e o p-valor $\approx 0,37$ é substancialmente superior a 0,05), não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5%

Os dados observados são consistentes com a teoria mendeliana da segregação independente com proporção 9:3:3:1 □

INP - Angelo dos Santos - Exercício 2.3.

Gibbons and Chakrabort, Cap 4

$\boxed{2}$ $X \sim$ Binomial ($n=4$; $p=0,5$) -> se for honesto

Hipótese Nula (H_0): As moedas são honestas.

(H_1): a distribuição do número de caras difere da Binomial(4; 0,5)

$$k \in \{0,1,2,3,4\} \qquad P(X=k) = \binom{4}{k}(0,5)^k(0,5)^{4-k} = \frac{\binom{4}{k}}{16}$$

$$p_0 = P(X=0) = \frac{1}{16} = 0,0625 \qquad E_0 = 160 \cdot \frac{1}{16} = 10$$

$$p_1 = P(X=1) = \frac{4}{16} = 0,2500 \qquad E_1 = 160 \cdot \frac{4}{16} = 40$$

$$p_2 = P(X=2) = \frac{6}{16} = 0,3750 \qquad E_2 = 160 \cdot \frac{6}{16} = 60$$

$$p_3 = P(X=3) = \frac{4}{16} = 0,2500 \qquad E_3 = 160 \cdot \frac{4}{16} = 40$$

$$p_4 = P(X=4) = \frac{1}{16} = 0,0625 \qquad E_4 = 160 \cdot \frac{1}{16} = 10$$

$O_0 = 16$

$O_1 = 48$

$O_2 = 55$

$O_3 = 33$

$O_4 = 8$

$$\chi^2_{calc} = 3,6 + 1,6 + 0,4167 + 1,225 + 0,40 = 7,24$$

$$G.L. = \nu = k - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\chi^2_{0,05;4} \approx 9,49$$

$$p\text{-valor} = P(\chi^2_4 \geq 7,24) \approx 0,12$$

Como $\chi^2_{calc} = 7,24 < 9,49$ (e o p-valor $\approx 0,12$ é superior a 0,05), não se rejeita a hipótese nula H_0.

Portanto, não há evidências estatística suficiente para afirmar que as moedas sejam viciadas.

INP - Angelo dos Santos - Exercício 2.3

[illegible] ~~[illegible]~~

Gibbons and Chakraborti, Cap 2 4

$\boxed{21}$ H_0: O número de erros por 1000 palavras segue Poisson ($\lambda = 4$),

H_1: " " " " " " $\neq$ Poisson ($\lambda = 4$)

$$P(X=k) = \frac{e^{-4}\,4^k}{k!},\ k = 0, 1, 2, \ldots$$

$e^{-4} \approx 0,018316$

$P(X=0) = e^{-4} \approx 0,01832 \Rightarrow E_0 = 100 \times 0,01832 = 1,83$

$P(X=1) = 4e^{-4} \approx 0,07326 \Rightarrow E_1 = 100 \times 0,07326 = 7,33$

$P(X=2) = 8e^{-4} \approx 0,14653 \Rightarrow E_2 = 100 \times 0,14653 = 14,65$

$P(X=3) = \frac{32}{3} e^{-4} \approx 0,19537 \Rightarrow E_3 = 100 \times 0,19537 = 19,54$

$P(X=4) = \frac{32}{3} e^{-4} \approx 0,19537 \Rightarrow E_4 = 19,54$

$P(X=5) = \frac{128}{15} e^{-4} \approx 0,15629 \Rightarrow E_5 = 100 \cdot 0,15629 = 15,63$

$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0,78514 \Rightarrow E_{\geq 6} = 21,49$

$x = 0$ tem $E_0 = 1,83 < 5$, por isso, é agrupado com $x = 1$, formando a clasese $\leq$ ~~x~~, 1

$O_{\leq 1} = 10 + 16 = 26$ e $E_{\leq 1} = 1,83 + 7,33 = 9,16$

$P(\chi^2_4 \geq 53,88) \approx 5,58 \cdot 10^{-11}$

$\chi^2_{calc} \approx 53,88 \gg 9,488$

INP - Angelo dos Santos - Exercício 2-3.

Gibbons and Chakraborti. Cap 4

$\boxed{25}$ $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i O_i}{N} = \dfrac{0.(28) + 1.(15) + 2(6) + 3(1) + 0}{50} = \dfrac{30}{50} = 0,6$

Poisson ($\hat{\lambda} = 0,6$)

H_0: A demanda semanal por peças de ~~peral~~ reposição segue uma distribuição Poisson ($\lambda = 0,6$).

H_1: // // não segue essa distribuição de Poisson.

$X \sim$ Poisson ($\lambda = 0,6$) $\Rightarrow P(X = k) = \dfrac{e^{-0,6} \cdot (0,6)^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2 \ldots$

Com $e^{-0,6} \approx 0,54881$

$E_k = 50 \cdot P(X = k)$:

$E_0 = 50 \times 0,54881 \approx 27,44$

$E_1 = 50 \times 0,32929 \approx 16,46$

$E_2 = 50 \cdot 0,07879 \approx 4,94$

$E_3 = 50 \cdot 0,1976 \approx 0,99$

$E_{\geq 4} \approx 0,17$

	O_i	E_i
0	28	27,44
1	15	16,46
≥ 2	7	6,10
Total	50	50,00

$\nu = k - 1 - m$

$\chi^2_{0,05;\,1} = 3,841$

p-valor $= P(\chi^2_1 \geq 0,2737) \approx 0,6009$

Como $\chi^2_{calc} = 0,2737 < 3,841$ não se rejeita H_0

INP - Angelo dos Santos - Exercícios 2.3
Sprent and Smeeton, Cap 4

$\boxed{14}$ Temas: { Esporte, Música, Pop, Atualidades e Ciências }

$H_0: p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{1}{4}$

H_1: Pelo menos 1 proporção é diferente de $\frac{1}{4}$

amostra = { 15°, 46°, 114°, 137°, 165°, 183°, 195°, 215°, 271°, 328° }

$n = 10$

Quadrante 1 $[0°, 90°)$: 15°, 46° $\Rightarrow O_1 = 2$

Quadrante 2 $[90°, 180°)$: 114°, 137°, 165° $\Rightarrow O_2 = 3$

Quadrante 3 $[180°, 270°)$: 183°, 195°, 215° $\Rightarrow O_3 = 3$

Quadrante 4 $[270°, 360°)$: 271°, 328° $\Rightarrow O_4 = 2$

$E_i = n p_i = 10 \cdot \frac{1}{4} = 2{,}5 \quad , \forall_i \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$X^2_{calc} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \Rightarrow X^2_{calc} = \frac{(2-2{,}5)^2 + (3-2{,}5)^2 + (3-2{,}5)^2 + (2-2{,}5)^2}{2{,}5}$$

$$\Rightarrow X^2_{calc} = 4 \cdot \frac{0{,}25}{2{,}5} = 0{,}4$$

Graus de liberdade (ν): $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$

$X^2_{crítico} = X^2_{0{,}05;3} = 7{,}815$

Como $0{,}4 < 7{,}815$ (e o p-valor associado é $\cong 0{,}94$) não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5%. Portanto, com base na amostra observada, não há evidência de que os quadrantes tenham probabilidades diferentes, sendo plausível admitir que, em média, todos os tipos de perguntas são igualmente prováveis. □